

런치 엔진(Lunchie Engine) 설계

음식 추천 알고리즘 — 프로덕션 + 논문 지향 · 2026-06-15

앱은 데이터 수집 깔때기, 런치 엔진이 진짜 제품이다. 미디어 추천과 다른 음식 도메인의 특성에서 출발해 설계한다.

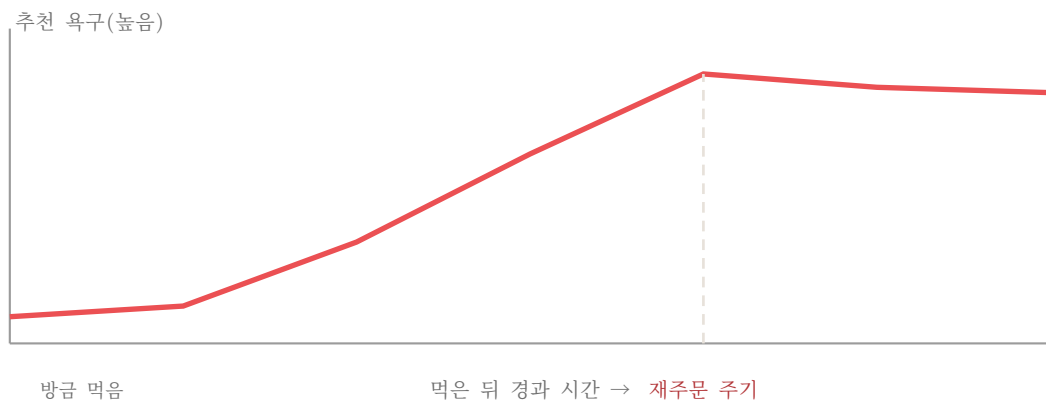
1. 왜 음식 추천은 미디어 추천과 다른가

축	미디어 (YouTube · Netflix)	음식/레스토랑 (우리)
카탈로그	사실상 무한	작고 제한적 (반경 · 영업 · diet)
아이템 변화	빠름	느림 (폐업 · 신규 · 메뉴 변경)
반복 소비	드뭄	찾고 주기적
재노출	보통 안 좋음(피로)	타이밍 맞으면 좋음(재주문)
핵심 리스크	필터버블 · 무한피로	포만 · 맥락 오류 · 여행 콜드스타트
최적화 목표	체류 · 참여	만족 + 결정 속도 + 실제 방문

→ 미디어는 “새로움 극대화로 피로 회피”가 핵심이지만, 우리는 “반복(주기적 갈망)과 새로움의 균형 + 강한 맥락 의존”이 핵심이다.

2. 핵심 — 두 종류의 ‘반복’ 처리

- 단기 노출 피로: 이번 · 최근 세션에 보여준 카드를 또 보여주면 호감 하락 → 노출 횟수로 감점
- 장기 재소비 갈망: 어제 먹은 건 오늘 별로지만 시간이 지나면 다시 당김 → 시간 인지 패널티 (유저, 음식/카테고리)별 “포만→갈망 회복 곡선”을 학습한다. 먹은 직후 0 → 시간이 지나며 회복 → 개인별 재주문 주기 부근에서 다시 양(+). 미디어 추천엔 거의 없는 모델링이라 우리 엔진의 시그니처이자 논문 포인트.
- 학습 가능성(현실 보완): satiation은 생존분석(survival)으로 — “아직 재방문 안 함”=우편 검열(censoring)로 처리해 약한 · 부분 라벨로도 추정. 연쇄는 occasion(유저+날짜/세션) 순서로 무저작 수집.



[그림 1] 포만→갈망 회복 곡선 — 재노출 욕구가 시간에 따라 회복되어 재주문 주기에서 최대

3. 스코어링 모델

후보 = (레스토랑 × 메뉴). 가중치 w 는 맥락 · 유저별로 동적(점심 vs 디저트, 자국 vs 여행).

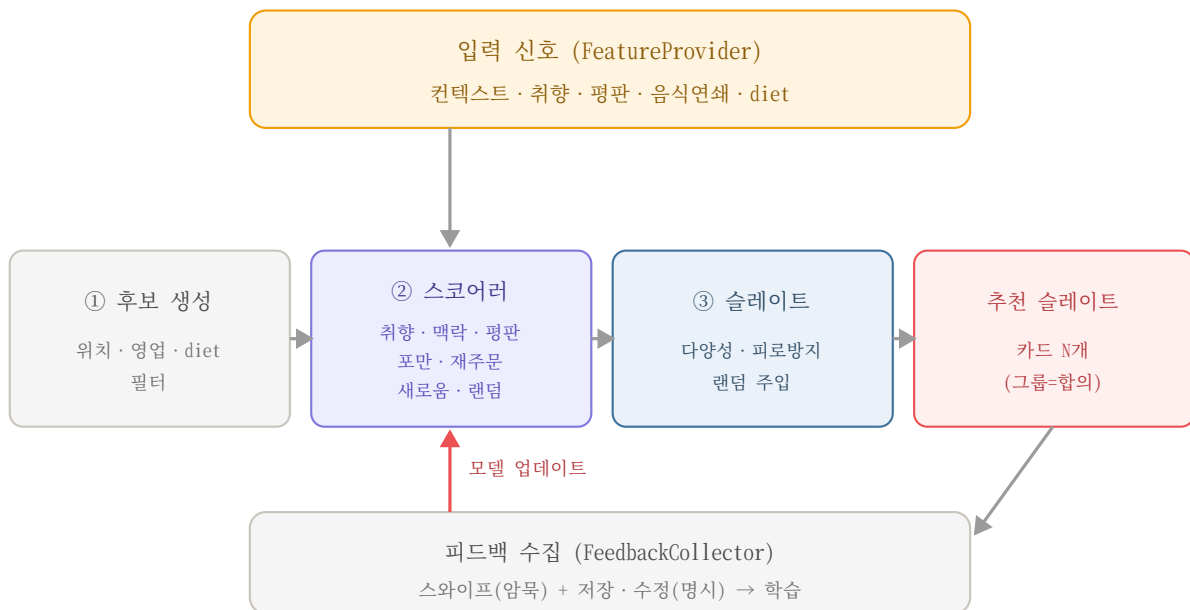
```
score(c | user, ctx) =
  + w1 · 취향적합 + w2 · 맥락적합(시간 · 날씨 · 식후경과 · 동행)
  + w3 · 평판(평점 · 리뷰 · 인기) ← 콜드스타트 · 여행에서 ↑
  + w4 · 새로움(미경험 · 신규) + w5 · 그룹적합
  - w6 · 단기노출피로(최근 본 횟수)
  ± w7 · 재소비향(포만→갈망 곡선) ← 시간따라 부호 변화
  + ε (controlled randomness) ← 탐색 · 신선도
```

4. 탐색 vs 활용 — Contextual Bandit

작고 느린 카탈로그 + 강한 맥락 → 컨텍스트 밴딧(Thompson Sampling)이 적합. “보여준 걸 또 보여주기”를 구조적으로 제어하고, 신규 식당 · 미경험 메뉴를 의도적으로 탐색한다. 랜덤성 ϵ 은 장식이 아니라 탐색 장치.

5. 객체지향 아키텍처 (B2B 세일즈 포인트)

교체 가능한 모듈 파이프라인 — 외부(배달 · 식권 · 여행앱)가 자기 카탈로그/피처만 꽂으면 된다. 서브-스코어를 끼우고 빼는 구조가 곧 이식성이자 B2B 매력.



[그림 2] 런치 엔진 아키텍처 — 입력 → 후보생성 → 스코어러 → 슬레이트, 피드백이 모델을 갱신

6. 고려 피처 → 모듈 매핑

피처	들어가는 모듈
먹어봤는지 / 안 먹은 지 기간 / 재주문 간격	재소비향(포만 곡선), 새로움
음식 종류 · 타입(식사/디저트/음료)	취향적합, 맥락적합(차수)

피쳐	들어가는 모듈
리뷰 · 평점 · 레스토랑	평판
diet 제약	후보 생성(하드 필터)
시간대 · 식후 경과 · 직전에 먹은 것	맥락적합 + 음식 연쇄(관성)
날씨	맥락적합

6.1 아이템 피쳐 표현 (Item Features) — 취향 · 유사도 · 전이의 공통 기반

- 구조적: 카테고리 · 음식타입(식사/디저트/음료) · 가격대 · diet · 지역
- 파생 맛 프로파일: 맵기 · 짭짤 · 단맛 · 기름짐 · 가벼움 (메뉴 · 태그에서 추출)
- 텍스트 임베딩: 이름+메뉴+리뷰 → 콘텐츠 유사도 · 신규 아이템 콜드스타트
- 이식 가능 부분공간(요리 · 맛 · 타입 · 가격, 위치 제외)만 도시 무관 → 취향 벡터를 그 위에 두면 새 도시 아이템에 그대로 적용(전이)
- granularity: 랭킹=식당 단위, satiation=카테고리 단위(희소성 robust), 메뉴는 알 때만 기회적
- 구현: restaurant_features(jsonb/embedding)를 오프라인 계산 · 저장 (Phase 0.5 선행)

7. 콜드스타트 & 여행 시나리오

- 자국/일상: 데이터가 쌓일수록 취향 · 포만 비중 ↑
- 여행(낯선 도시): 로컬 이력은 0이지만 취향 벡터는 이식 가능 → 6.1 이식 가능 피쳐 부분공간에 매핑 + 로컬 평판으로 보정

이 “취향의 카탈로그 간 전이(cross-city taste transfer)”가 여행 콜드스타트의 해법이자 신규 연구 기여.

8. 그룹 합의 + 장기 공정성

멤버 취향 벡터를 단순 평균이 아니라 least-misery / Nash welfare로 합성(아무도 불행하지 않게). 세션을 넘는 공정성도 추적(매번 같은 사람 취향만 반영되지 않게).

9. 평가 지표 (프로덕션 + 논문)

구분	지표
정확도	NDCG · recall@k + 재주문 타이밍 오차, 포만 곡선 적합
다양성/탐색	intra-list diversity, 카탈로그 커버리지, serendipity, novelty
피로	노출 횟수 대비 호감 감소 곡선
온라인	스вай프 수락률, 결정 시간, 실제 방문/전환, 반복 만족, 리텐션
그룹	멤버별 만족도 분산(공정성)

10. 논문 기여점 (novelty 후보)

- Satiation-aware recommendation — 반복이 주기적으로 바람직한 도메인에서 개인별 갈망-회복 함수 학습

- 느리게 변하는 소규모 카탈로그 위의 contextual bandit + 강한 맥락 · 연쇄 신호
- 여행 콜드스타트를 위한 cross-catalog taste transfer
- 암묵(스вай프) + 명시(저장 · 수정) 이중 신호 학습 (연쇄 신호 포함)
- 그룹 추천의 종단적 공정성

제목 예: “Satiation- and Context-Aware Recommendation over Constrained, Slowly-Varying Catalogs.”

11. 단계적 로드맵 (지표는 1일차부터 계측)

- v0: 평판 + 맥락 휴리스틱 스코어러 (콜드스타트도 동작)
- v0.5: 아이템 피처 표현(restaurant_features) — 취향 · 전이 · 콜드스타트의 선행 기반
- v1: 스와이프로 취향 벡터 + 단기 노출 피로
- v2: 포만/재주문 곡선(survival) + 음식 연쇄(occasion 시퀀스)
- v3: contextual bandit 탐색 + 그룹 합의
- v4: cross-city 전이 + 명시 신호(저장 · 수정) 학습 → 논문화